Trabajo Práctico N° 9

Resistencias de Bajo Valor

Fecha de realización: ***23/09/2025***

Objetivos

Se propone realizar la calibración de una resistencia de cuatro terminales utilizando tres métodos de medición diferentes.

- Medición directa utilizando el instrumental de laboratorio especialmente preparado para medir resistencias de cuatro terminales.
- Medición indirecta utilizando el método de medición TBM.
- Medición indirecta utilizando el método de comparación utilizando como patrón las resistencias de cuatro terminales del laboratorio.

Importante: Los alumnos deben traer la resistencia de cuatro terminales a calibrar. Una forma de construir la resistencia es con un cable de cobre largo.

Importante: Tenga en cuenta las limitaciones de los instrumentos del laboratorio.

Instrumental

- Resistencia de cuatro terminales de los estudiantes (Fabricada o Comprada)
- Multímetros con manual de los estudiantes.
- Fuente regulada de laboratorio.
- Resistencia patrón de cuatro terminales del laboratorio.
- Medidor de impedancia para cuatro terminales del laboratorio..

Docente: *Ing. Marinsek, Emiliano*
Ayudantes: *Ing. Perdomo, Juan Manuel*
Última revisión
16/09/2026

Anexo

Construcción de Resistencias de Bajo Valor

1. Construcción en PCB (Diseño Kelvin)

- **Corriente:** Traza una pista ancha de cobre para la corriente principal.
- **Tensión:** Deriva dos pistas delgadas desde el interior de los pads del componente o desde la zona de medición.
- **Unión:** Las pistas de voltaje deben tocar la pista de corriente exactamente en la frontera del área activa del elemento resistivo. No compartas cobre entre la ruta de corriente de alta potencia y la toma de voltaje antes del nodo.

2. Construcción física (Shunt con alambre o lámina)

- **Material:** Utiliza un elemento de baja resistividad térmica (como manganina o constantán).
- **Corriente:** Solda dos terminales gruesos en los extremos para la corriente principal (I_+, I_-).
- **Tensión:** Solda dos terminales delgados (V_+, V_-) directamente sobre el alambre/lámina, en una posición intermedia definida. La distancia entre estas dos conexiones internas fijará el valor de resistencia medido ($R = \rho . L/A$).

Buenas prácticas de ensamblaje

- **Simetría:** Mantiene las tomas de voltaje simétricas respecto al flujo de corriente para evitar gradientes térmicos.
- **Efecto Seebeck:** Usa metales homogéneos en las uniones para minimizar voltajes termoeléctricos si la resistencia disipará calor.
- **Calibración:** Mide la corriente inyectada con una fuente precisa y mide la caída de tensión directamente sobre los terminales (V_+, V_-) para ajustar la distancia de los contactos antes de fijarlos definitivamente.

